Actividad 2.1
Tema 2. Bases de Datos Relacionales
Módulo: Base de datos 26/27
Francisco Rubén Navarro Cáceres

Dada la siguiente tabla

Relación de Cliente

id	nombre	email	nif	poblacion	sector
1	Romeros SL	romerossl@gmail.com	B456789694	Valladolid	Mueble
2	Ubrisur SL	ubrisur@gmail.com	C123456123	Ubrique	Marroquinería
3	Valladería SL	valladeria@gmail.com	R123456987	Villamartín	Agrícola
4	Romancero	romancero@gmail.com	E123456123	Prado del Rey	Mueble

Se pide:

1. Definición formal de la relación Cliente (Cabecera y Cuerpo)
2. Superclaves posibles de esta relación
3. Claves Candidatas de la Relación (Razona la respuesta)
4. Clave Primaria (Razona la respuesta)
5. Claves Secundarias o Alternativas (Razona la respuesta)
6. Añade a la relación Cliente una tupla válida y asignar valores
7. Añade a la relación Cliente una tupla no válida para el modelo relacional y asignar valores. Razonar la respuesta
8. Añade a la relación un Atributo válido y asignar valores
9. ¿Tiene la relación anterior una clave ajena o foránea?
10. Muestra el esquema relacional

1. Definición formal de la relación Cliente (Cabecera y Cuerpo)

- Cabecera

CLIENTE {(id:entero),(nombre:texto), (email:texto), (nif:texto), (poblacion:texto), (sector:texto)}

- Cuerpo (Tuplas)

{(id:1),(nombre:”Romeros SL”), (email:”romerossl@gmail.com”), (nif:”B456789694”), (poblacion:”Valladolid”), (sector:”Mueble”)}

{(id:2),(nombre:”Ubrisur SL”), (email:”ubrisur@gmail.com”), (nif:”C123456123”), (poblacion:”Ubrique”), (sector:”Marroquinería”)}

{(id:3),(nombre:”Valladería SL”), (email:”valladeria@gmail.com”), (nif:”R123456987”), (poblacion:”Villamartín”), (sector:”Agrícola”)}

{(id:4),(nombre:”Romancero”), (email:”romancero@gmail.com”), (nif:”E123456123”), (poblacion:”Prado del Rey”), (sector:”Mueble”)}

2. Superclaves posibles de esta relación

- id
- nif
- email
- id, nombre
- nif, población, nombre
- email, población
- id, nif
- email, nombre
- id, nif, población

3. Claves Candidatas de la Relación (Razona la respuesta)

Como Claves Candidatas tenemos 3 posibles, el atributo id, el atributo email y el atributo nif, porque los tres son identificativos únicos de la tupla e irreducibles (No pueden tener el mismo id, ni el mismo email, ni el mismo nif 2 registros distintos).

4. Clave Primaria (Razona la respuesta)

Como Clave Primaria es mejor seleccionar el atributo id, porque es numérica, es más corto, se va autoincrementando, es estable e identifica mejor a la tupla frente al atributo nif o email. El atributo nif y el atributo email pueden cambiar en el futuro y es mejor no tenerlo como Clave Primaria por temas de seguridad (nif y email serían mejor como clave secundaria). Es mucho más fácil gestionar un número que un texto.

5. Claves Secundarias o Alternativas (Razona la respuesta)

El atributo nif y el atributo email serían Clave secundaria porque aunque identifican a la tupla no la hemos elegido como Primaria al ser menos estable que el atributo id.

6. Añade a la relación Cliente una tupla válida y asignar valores

{(id:5), (nombre:”Pergolas Antonio SL”), (email:”pergolasa@gmail.com”), (nif:”T123456123”), (poblacion:”Prado del Rey”), (sector:”Comercio”)}

7. Añade a la relación Cliente una tupla no válida para el modelo relacional y asignar valores. Razonar la respuesta

{(id:3), (nombre:”Pergolas Antonio SL”), (email:”pergolasa@gmail.com”), (nif:”T123456123”), (poblacion:”Prado del Rey”), (sector:”Comercio”)}

Tupla no válida. El id ya existe, incumple la regla de la clave primaria del modelo relacional, donde todos los valores de Clave Primaria han de ser distintos.

8. Añade a la relación un Atributo válido y asignar valores

CLIENTE {(id:entero),(nombre:texto), (email:texto), (nif:texto), (poblacion:texto), (sector:texto), (telefono:texto)}

{(id:1),(nombre:”Romeros SL”), (email:”romerossl@gmail.com”), (nif:”B456789694”), (poblacion:”Valladolid”), (sector:”Mueble”), (telefono:”677128456”)}

{(id:2),(nombre:”Ubrisur SL”), (email:”ubrisur@gmail.com”), (nif:”C123456123”), (poblacion:”Ubrique”), (sector:”Marroquinería”), (telefono:”617123452”)}

{(id:3),(nombre:”Valladería SL”), (email:”valladeria@gmail.com”), (nif:”R123456987”), (poblacion:”Villamartín”), (sector:”Agrícola”), (telefono:”697123454”)}

{(id:4),(nombre:”Romancero”), (email:”romancero@gmail.com”), (nif:”E123456123”), (poblacion:”Prado del Rey”), (sector:”Mueble”), (telefono:”687123456”)}

9. ¿Tiene la relación anterior una clave ajena o foránea?

No, ya que no tiene ningún atributo en los que sus valores hacen referencia a la Clave Primaria en otra relación o que presente una relación reflexiva.

10. Muestra el esquema relacional

Representación Claves:

- PK (Clave primaria): # + negrita + subrayado
- SK (Clave secundaria o alternativa): doble subrayado
- FK (Clave ajena o foranea): subrayado punteado y descripción

CLIENTES (**#id**, nombre, email, nif, poblacion, sector, telefono)